

ALTUZAYLAR :

Tanım: V F cismi üzerinde bñ u, v ve W V 'nin boştan farklı bñ altkümeleri olsun.

1) W 'deki her iki elemanın toplamı yine W 'de ise W 'ye "toplamaya göre kapalıdır" denir.

$$(\forall w_1, w_2 \in W \Rightarrow w_1 + w_2 \in W)$$

2) W 'deki her elemanın bñ skalarla çarpımı yine W 'de ise W 'ye "skalarla çarpmaya göre kapalıdır" denir.

$$(\forall w_1 \in W, c \in F \Rightarrow c \cdot w_1 \in W)$$

ÖRNEKLER: $W = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0, x_2 > 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$

(1)

W toplamaya göre kapalı : $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in W$ alalım.

$$(x_1, x_2) \in W \Rightarrow x_1, x_2 > 0$$

$$(y_1, y_2) \in W \Rightarrow y_1, y_2 > 0$$

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \stackrel{?}{\in} W$$

$$x_1 > 0 \text{ ve } y_1 > 0 \Rightarrow x_1 + y_1 > 0 \quad \text{ve} \quad x_2 > 0 \text{ ve } y_2 > 0 \Rightarrow x_2 + y_2 > 0 \Rightarrow (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \in W \text{ olur.}$$

$$x_1 > 0 \text{ ve } y_1 > 0 \Rightarrow x_1 + y_1 > 0$$

$$x_2 > 0 \text{ ve } y_2 > 0 \Rightarrow x_2 + y_2 > 0$$

(1)



W skalarlar çarpımına göre kapalı mı? : $(x_1, x_2) \in W$ ve $c \in \mathbb{R}$ alalım.

$$(x_1, x_2) \in W \Rightarrow x_1 > 0, x_2 > 0$$

$$c \cdot (x_1, x_2) = (c \cdot x_1, c \cdot x_2) \stackrel{?}{\in} W \text{ yani } c \cdot x_1 > 0, c \cdot x_2 > 0 \text{ (?)}$$

Hayır $c < 0$ olduğu zaman $x_1 > 0$ iken $c \cdot x_1 > 0$ olamaz.
O halde W skalarlar çarpımına göre kapalı değildir.

örn: $c = -1$, $(2, 5) \in W$ için $(-1)(2, 5) = (-2, -5) \notin W$.

② $U = \{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \cdot x_2 \geq 0 \}$

U toplama göre kapalı mı? : HAYIR!

$$\begin{array}{l} (1, 2), (3, -1) \in U \text{ 'de} \text{ fakat } (1, 2) + (3, -1) = (-2, 1) \notin U \text{ dir.} \\ \underbrace{1, 2}_{\geq 0} \quad \underbrace{(3, -1)}_{(-3)(-1) \geq 0} \quad \underbrace{(-2, 1)}_{-2, 1 \leq 0} \end{array}$$

U skalarlar çarpımına göre kapalı mı? : $c \in \mathbb{R}$, $(x_1, x_2) \in U$ alalım.

$$(x_1, x_2) \in U \Rightarrow x_1 \cdot x_2 \geq 0$$

$$c \cdot (x_1, x_2) = (c x_1, c x_2) \stackrel{?}{\in} U \text{ 'ya bakalım}$$

$$x_1 \cdot x_2 \geq 0 \Rightarrow \underbrace{(c \cdot x_1)}_{\geq 0} \underbrace{(c \cdot x_2)}_{\geq 0} = \underbrace{c^2}_{\geq 0} \cdot \underbrace{x_1 \cdot x_2}_{\geq 0} \geq 0 \text{ 'dir.}$$

$$(3) L = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid ax_1 + bx_2 = 0\}$$

Toplamsal kapalı? $(x_1, x_2), (y_1, y_2) \in L$ alalım.

$$(x_1, x_2) \in L \Rightarrow ax_1 + bx_2 = 0$$

$$(y_1, y_2) \in L \Rightarrow ay_1 + by_2 = 0$$

$$+ \quad \quad \quad a(x_1 + y_1) + b(x_2 + y_2) = 0 \text{ olur.}$$

$$\Rightarrow (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \in L \text{ dir.} \quad \text{Evet}$$

Skalerle çarpmaya kapalı? $c \in \mathbb{R}$, $(x_1, x_2) \in L$ alalım.

$$(x_1, x_2) \in L \Rightarrow ax_1 + bx_2 = 0$$

$$c(x_1, x_2) = (cx_1, cx_2) \in L$$

$$c(ax_1 + bx_2) = 0 \Rightarrow a(cx_1) + b(cx_2) = 0$$

$$\Rightarrow (cx_1, cx_2) \in L \text{ 'dm.} \quad \text{Evet}$$



Tanım: V_F bir vektör uzayı, $W \subseteq V$ olsun.

a) $W \neq \emptyset$

b) W toplama göre kapalı

c) W skalarla çarpma göre kapalı

} $\Rightarrow W$ 'ye V 'nin bir
"altuzayı" denir.

NOT: $\{0\}$ ve V 'nin kendisi V vektör uzayının birer altuzayıdır.
Bunlara "asıl altuzaylar" denir.

Ör: Aşağıdaki örneklerdeki ① ve ② $\mathbb{R}^2$ 'nin birer altuzayı
olırken ③ örnek $\mathbb{R}^2$ 'nin bir altuzayıdır.

— 0 —